EJERCICIO 7.1 Y 7.2

Análisis del esquema del proyecto asignado

Data Warehouse para el monitoreo geoespacial de obras públicas municipales

Práctica 3 · Bases de Datos · Ingeniería en Inteligencia Artificial

Fuente técnica: PublicMunicipalWorks_DWH, archivo db/arquitectura/ESQUEMA DEL DATA WAREHOUSE.sql (rama TestDefinitivo).

1. Alcance del análisis

Se revisó el DDL del almacén dimensional publicado en PublicMunicipalWorks_DWH. El archivo define diez dimensiones y dos tablas de hechos en el esquema warehouse. Este DDL es un modelo analítico, no una copia literal del modelo EER operacional; por ello, el análisis considera dimensiones, grano de los hechos, claves sustitutas e historia mediante dimensiones lentamente cambiantes (SCD). Las observaciones se limitan al archivo revisado: otras partes del sistema pueden almacenar detalles operacionales que no aparecen aquí.

2. Regla de transformación y lectura general

La regla «entidad fuerte → tabla» se reconoce en las dimensiones, pero el esquema la adapta para consultas analíticas. Las dimensiones usan claves sustitutas (*_key) y, cuando aplica, mantienen identificadores del dominio (*_id). Las tablas de hechos almacenan eventos o snapshots mensuales y hacen referencia a dimensiones mediante claves foráneas. En dimensiones tipo 2, un identificador de negocio puede tener varias versiones históricas.

3. Inventario tabla por tabla

dim_tiempo

Función y regla: Dimensión calendario; SCD 0. Derivados de fecha materializados para agrupar y filtrar.

Claves: PK tiempo_key; sin FK.

Restricciones observadas: fecha NOT NULL UNIQUE; componentes de tiempo NOT NULL; booleanos DEFAULT FALSE; creado_en DEFAULT NOW(). Función generar_dim_tiempo crea fechas y clave YYYYMMDD.

dim_tipo_evento

Función y regla: Catálogo/clasificación de eventos; SCD 0.

Claves: PK tipo_evento_key; sin FK.

Restricciones observadas: codigo_evento NOT NULL UNIQUE; nombre_evento y categoria obligatorios; nivel_importancia y banderas con DEFAULT; índice por categoría.

dim_obra

Función y regla: Dimensión principal de obra; historial SCD 2.

Claves: PK obra_key; constructora_key, region_key y supervisor_key sin FK declarada.

Restricciones observadas: obra_id y codigo_expediente NOT NULL; fecha_efectiva/fecha_expiracion NOT NULL con defaults; es_actual NOT NULL DEFAULT TRUE; obra_id no UNIQUE.

dim_region

Función y regla: Dimensión geográfica; SCD 2.

Claves: PK region_key; sin FK.

Restricciones observadas: region_id, comunidad y barrio NOT NULL; colonia opcional; fechas de vigencia y es_actual con defaults; region_id no UNIQUE para permitir versiones.

dim_constructora

Función y regla: Dimensión de contratista; SCD 2.

Claves: PK constructora_key; sin FK.

Restricciones observadas: constructora_id NOT NULL; nombre_const y tipo_ejecutor NOT NULL; RFC opcional; campos de vigencia; constructora_id no UNIQUE.

dim_personal

Función y regla: Dimensión de personal; roles agrupados en una fila; SCD 2.

Claves: PK personal_key; sin FK.

Restricciones observadas: personal_id, nombre_completo y rol NOT NULL; banderas de roles DEFAULT FALSE; fechas de vigencia e índices por identificador/rol.

dim_fuente

Función y regla: Dimensión de fuente presupuestaria; SCD 1.

Claves: PK fuente_key; sin FK.

Restricciones observadas: fuente_id NOT NULL UNIQUE; grado_nivel y programa NOT NULL; contadores y montos DEFAULT 0; marcas de tiempo DEFAULT NOW().

dim_presupuesto

Función y regla: Dimensión presupuesto; SCD 2.

Claves: PK presupuesto_key; proyectista_key sin FK declarada.

Restricciones observadas: presupuesto_id y presupuesto_total NOT NULL; monto NUMERIC(15,2); proyectista_key opcional; fechas de vigencia y es_actual con defaults.

dim_poblador

Función y regla: Dimensión ciudadana; SCD 1 para conservar estado actual.

Claves: PK poblador_key; sin FK.

Restricciones observadas: poblador_id INTEGER NOT NULL UNIQUE; nombre_completo y comunidad NOT NULL; curp opcional; timestamps con defaults.

dim_propuesta

Función y regla: Dimensión de propuestas con atributos descriptivos reunidos; SCD 1.

Claves: PK propuesta_key; poblador_key sin FK declarada.

Restricciones observadas: propuesta_id INTEGER NOT NULL UNIQUE; titulo y region NOT NULL; textos descriptivos, año y poblador_key opcionales; timestamps con defaults.

fact_eventos_auditoria

Función y regla: Hechos a grano de evento; particionado por tiempo.

Claves: PK compuesta (tiempo_key, evento_key). FKs: tiempo_key y tipo_evento_key obligatorias; obra_key, region_key, personal_key, constructora_key, fuente_key, presupuesto_key, poblador_key y propuesta_key opcionales.

Restricciones observadas: Medidas de monto, porcentaje, días, votos, banderas y contexto; usuario_db DEFAULT CURRENT_USER; particiones 2024, 2025 y 2026; índices por dimensión.

fact_obra_mensual

Función y regla: Hechos a grano de obra-mes (snapshot).

Claves: PK compuesta (tiempo_key, obra_key); ambas columnas NOT NULL y FK a dim_tiempo/dim_obra.

Restricciones observadas: Montos, porcentaje ejercido, avances acumulados, retraso, conteos de informes/imágenes/permisos y banderas de alerta; índices por obra y retraso.

4. Patrones de claves y restricciones

Claves sustitutas. La mayoría de las dimensiones utiliza SERIAL o BIGSERIAL para la clave analítica y mantiene separado el identificador del negocio.

Claves únicas. Se declaran como únicas dim_tiempo.fecha, dim_tipo_evento.codigo_evento, dim_fuente.fuente_id, dim_poblador.poblador_id y dim_propuesta.propuesta_id.

Claves foráneas. Las relaciones declaradas se concentran en las tablas de hechos. En dimensiones no se declaran FKs para dim_obra.constructora_key/region_key/supervisor_key, dim_presupuesto.proyectista_key ni dim_propuesta.poblador_key.

Acciones referenciales. El archivo no especifica ON DELETE u ON UPDATE en las FKs observadas; utiliza el comportamiento predeterminado del gestor.

Restricciones de dominio. Se usan NOT NULL, UNIQUE y DEFAULT. No se observan CHECK para limitar porcentajes, montos no negativos o intervalos de vigencia en el DDL consultado.

5. Decisiones que se apartan de una transformación EER estricta

5.1. Desnormalización analítica de dimensiones

El esquema agrupa atributos con fines de consulta. dim_personal combina rol con banderas es_supervisor, es_proyectista, es_director y es_secretario; dim_propuesta conserva región y varios textos descriptivos; dim_obra mantiene claves de constructora, región y supervisor como atributos de dimensión. En un modelo transaccional normalizado, parte de estos datos podría vivir en entidades relacionadas. Se gana facilidad de consulta y menos uniones; se sacrifica normalización y algunas reglas no se garantizan por FKs.

5.2. Claves sustitutas e historial SCD tipo 2

En dim_obra, dim_region, dim_constructora, dim_personal y dim_presupuesto se usan claves sustitutas y fechas de vigencia. El identificador de negocio puede repetirse entre versiones. Se gana análisis histórico a una fecha determinada; se requieren consultas que elijan la versión correcta y distingan la actual de las anteriores.

5.3. Hechos con distinto grano y datos acumulados

fact_eventos_auditoria representa eventos individuales y fact_obra_mensual una fotografía mensual por obra-tiempo. Esta separación facilita dos tipos de análisis, pero los valores acumulados no deben sumarse entre meses como si fueran transacciones independientes.

5.4. Integridad referencial incompleta en algunas dimensiones

Algunas claves en dimensiones no tienen FK explícita. Esto permite que el ETL cargue entidades por etapas, pero PostgreSQL no comprueba la existencia de la fila referenciada mediante dichas columnas. Se requieren validaciones de calidad en el proceso de carga.

6. Conclusión

El esquema es coherente con un almacén dimensional: separa dimensiones descriptivas y hechos con distintos granos, utiliza claves sustitutas, conserva historial mediante SCD y materializa indicadores. No debe interpretarse como una traducción literal del EER operacional; introduce desnormalización, snapshots e historia para favorecer análisis temporal.

Fuentes consultadas

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). A Dimensional Data Warehouse for Geospatial Monitoring of Municipal Public Works, with an Evolution Path Toward a Lakehouse Architecture [Manuscrito]. GitHub. https://github.com/gabrielhuav/PublicMunicipalWorks_DWH